# **Атака на теломеры,** или Подход к терапии рака с помощью 6-тио-2'-дезоксигуанозина

УДК 615.012.6+579.6

**Резюме.** *В работе впервые с помощью ферментов осуществлен биокаталитический синтез 6-тио-2′-дезоксигуанозина – модифицированного нуклеозида, который, по литературным данным, включаясь в теломеры раковых клеток, вызывает их гибель. Сделано предположение о том, что результаты проведенных исследований могут стать основой для создания инновационной технологии получения универсального лекарственного препарата для лечения онкологических заболеваний.*

**Ключевые слова:** *теломеры, теломераза, 6-тио-2′-дезоксигуанозин, биокаталитический синтез, рекомбинантные ферменты.*

Теломеры, находящиеся на концах всех эукариотических линейных хромосом (рис. 1), выполняют важную функцию – обеспечивают стабильность клеточного генома [1]. У млекопитающих они состоят из консервативных повторяющихся d-(TTAGGG)-нуклеотидных последовательностей и своеобразного «шалаша» из белков, которые защищают (кэпируют) концы хромосом от повреждений нуклеазами и ферментативного слияния друг с другом по типу «конец в конец».

В нормальных соматических клетках из-за так называемой проблемы репликации 5′-концов [2] теломеры прогрессивно сокращаются при каждом репликативном цикле (рис. 2). В любой растущей клеточной популяции эти постепенные потери нуклеотидного материала приводят к критически коротким нефункциональным теломерам, геномной нестабильности и в конечном счете (после 50–70 клеточных делений) к апоптозу – генетически запрограммированному «самоубийству» клетки.

Считается, что сокращение теломер в нормальных клетках, влекущее репликативное старение и апоптоз, является первоначальным препятствием на пути их перерождения и развития опухолей. Однако в опухолевых клетках активируется особая ферментативная система, противодействующая этому процессу. В частности, в них начинает функционировать фермент, который поддерживает длину теломер путем добавления утраченных ранее фрагментов ДНК на концах хромосом,– теломераза [3]. У нее имеются два функциональных компонента: белковый, обладающий активностью обратной транскриптазы, и рибонуклеиновый, содержащий матричную последовательность нуклеотидов для синтеза d-(TTAGGG)-повторов.

Необходимо подчеркнуть, что у большинства нормальных соматических клеток теломеразная активность не наблюдается, ее обнаруживают у 90% злокачественных опухолей человека [4]. Такое почти повсеместное наличие теломеразы в раковых клетках и ее отсутствие в нормальных соматических тканях породило надежду найти наконец мишень для «магической пули», которой можно поразить большинство типов рака [5].

Так возникла идея о подавлении активности теломеразы, что рано или поздно приведет к сокращению

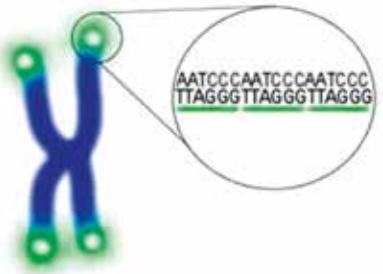



Рис. 1. Схематическое изображение хромосомы человека с теломерами

длины теломер, нестабильности генома и гибели раковой клетки. Из этого предположения следовало, что в случае достаточной специфичности ингибитора покоящиеся, а также делящиеся, но не обладающие теломеразой клетки не должны подвергаться его действию. Однако по различным причинам эта «хитрость» экспериментаторам не удалась. Среди множества синтезированных соединений, обладающих способностью подавлять теломеразу, наиболее перспективным для использования в качестве лекарственного средства оказался препарат GRN163L (Иметельстат), представляющий собой антисмысловой 13-мерный тио-фосфороамидатный олигонуклеотид с последовательностью 5′-TAGGGTTAGACAA-3′ [6, 7]. Правда, из-за выявленных серьезных гематологических и гепатотоксических побочных эффектов клинические испытания Иметельстата для терапии солидных опухолей приостановлены [8, 9]. И хотя ряд ингибиторов теломеразы не выдержал клинических испытаний, поиск и скрининг новых препаратов аналогичного профиля не прекращается [10]. Сохраняются вероятность и надежда на то, что некоторые из этих агентов могут оказаться эффективными в сочетании с другими соединениями такого плана.

Одна из причин, по которой ингибиторы теломеразы, включая Иметельстат, не получили широкого клинического применения, кроется в разных размерах теломер в опухолевых клетках пациентов на момент начала лечения. Это приводит к существенной задержке эффекта, вызванного ингибитором,– лаг-периоду между временем приема лекарства и результатом его действия (рис. 3А). Здесь важно отметить: различие в лаг-периоде у пациентов обусловлено тем, что в первую очередь погибают только клетки с критически короткими теломерами. Клетки с более длинными теломерами будут какое-то время расти и делиться (даже в отсутствие теломеразы) до тех пор, пока концевые участки хромосом в них не сократятся до критически малых нефункциональных фрагментов. Этот лаг-период между началом ингибирования теломеразы и индуцированным укорочением теломер с последующим апоптозом в зависимости от типа клеток может длиться до 100 дней.

В недавнем сообщении [11] был предложен и экспериментально обоснован принципиально новый подход к лечению онкологических заболеваний, приводящий к избирательному самоуничтожению раковых клеток. Он базируется не на ингибировании теломеразы, а на ее способности достраивать теломеры перерожденных клеток независимо от их размеров. В экспериментах на мышах было обнаружено, что 6-тио-2′-дезоксигуанозин (рис. 4), который является модифицированным аналогом 2′-дезоксигуанозина, одного из нуклеозидов, входящих в состав ДНК, при введении в опухоль

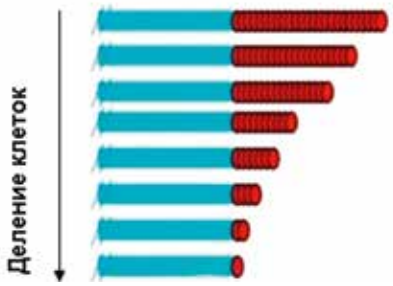



Рис. 2. Схема, иллюстрирующая сокращение длины теломер по мере деления клетки

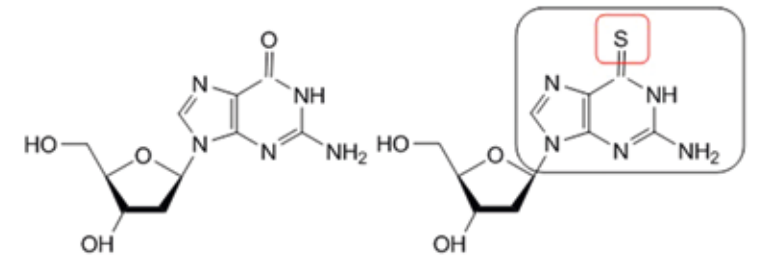
фосфорилируется киназами до 5′-трифосфата. Образующийся 6-тио-2′-дезоксигуанозин-5′-трифосфат распознается и используется теломеразой в качестве субстрата, а затем встраивается во все теломеры безотносительно к их величине.

Включение в теломеру модифицированного нуклеозида настолько изменяет структуру конца хромосомы, что он становится неспособным экранироваться защитными белками. Такая «голая» теломера (концы которой не покрыты белком) независимо от ее длины воспринимается опухолевой клеткой как критически короткая, вследствие чего происходит запуск апоптоза и ее гибель (рис. 3Б). При этом было показано, что при использовании 6-тио-2′-дезоксигуанозина разрушение опухолей наступало значительно быстрее (рис. 3Б), чем в случае с ингибитором теломеразы (рис. 3А). Меньшее значение лаг-периода 6-тио-2′-дезоксигуанозина по сравнению с Иметельстатом свидетельствует о более эффективном действии первого.




Рис. 3. Сравнительная эффективность противоопухолевого действия ингибиторов теломеразы (А) и соединений, повреждающих теломеры (Б)

Рис. 4.
Структура нуклеозидов

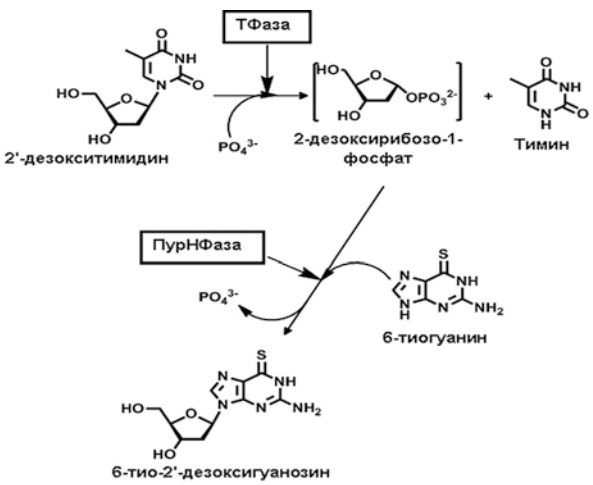


2′-дезоксигуанозин | 6-тио-2′-дезоксигуанозин

Это подразумевает сокращение времени применения препарата для проведения курса терапии, что автоматически снижает его суммарный неспецифический токсический эффект, присущий 6-тиопуринсодержащим соединениям.

В научно-технической литературе описано несколько химических способов получения 6-тио-2′-дезоксигуанозина [12, 13]. Они характеризуются многостадийностью, экологической небезопасностью и низким выходом целевого продукта. Мы впервые применили ферментативный подход к синтезу этого модифицированного нуклеозида, используя рекомбинантные нуклеозидфосфорилазы, бактериальные продуценты которых были созданы нами ранее [14, 15] при выполнении заданий Государственной программы прикладных исследований «Новые биотехнологии» (2006–2010 гг.).

Рис. 5.
Схема биокаталитического синтеза 6-тио-2'-дезоксигуанозина с использованием рекомбинантных ТФазы и ПурНФазы




В настоящей работе синтез 6-тио-2′-дезоксигуанозина впервые осуществлен с использованием ферментов – тимидинфосфорилазы (ТФазы) и пуриннуклеозидфосфорилазы (ПурНФазы). В качестве субстратов выступают 2′-дезокситимидин (дезоксинуклеозид, входящий в состав ДНК) и 6-тиогуанин (модифицированный аналог пуринового гетерооснования – гуанина) (рис. 5). Это исследование представляет собой необходимый этап разработки и освоения производства нового универсального противоопухолевого препарата на основе 6-тио-2′-дезоксигуанозина.

Как явствует из данной схемы, на первой стадии процесса ТФаза катализирует реакцию фосфоролитического расщепления молекулы 2′-дезокситимидина на тимин и 2-дезоксирибозо-1-фосфат. На второй стадии при участии ПурНФазы протекает взаимодействие пентозофосфата с 6-тиогуанином с образованием 6-тио-2′-дезоксигуанозина. Выход реакции получения последнего за 4–5 ч достигает 90 мол% в расчете на затраченный 6-тиогуанин (рис. 6). Выделение хроматографически чистого (по данным высокоэффективной жидкостной хроматографии) целевого продукта осуществляли на ионообменной смоле. Его структура была подтверждена с помощью масс-спектрометрии.

Фигурирующий на схеме 2′-дезокситимидин является коммерчески доступным соединением, а также может быть получен из ДНК лосося или бактерий [16] по разработанному нами способу ее специфического расщепления до смеси 2′-дезоксинуклеозидов под действием экзонуклеазы и фосфатазы микроскопического гриба *Spicaria violacea* [17].

Онкологические болезни – глобальная проблема здравоохранения развитых и развивающихся стран. Уровень смертности от злокачественных новообразований во всем мире имеет ярко выраженную тенденцию к росту и достигает 12–13% от общей смертности среди всех заболеваний. Согласно прогнозам Международного противоракового союза, в 2050 г. в мире будет зарегистрировано около 27 млн новых случаев онкологии, а смертность от них составит примерно 17,5 млн человек. По этим же прогнозам, каждый третий житель Великобритании станет онкобольным, а каждого четвертого пациента ждет летальный исход [18].

Для лечения рака применяется лучевая терапия, химиотерапия и хирургия – раздельно или в комбинации. Но первая и последняя имеют ограниченный потенциал из-за невозможности ликвидировать метастазы, которые образуются иногда уже на ранних стадиях болезни. Что касается химиотерапии, то большинство используемых сегодня цитостатиков и других противоопухолевых соединений не обладают достаточной специфичностью и кроме опухолевых клеток в той или иной степени влияют на здоровые органы. Так, в результате системного введения лишь 1% препаратов достигает цели, тогда как основная

их часть поражает и остальные ткани организма [19]. Во многом это объясняется тем, что мишени для воздействия цитостатиков присутствуют также в большинстве нормальных клеток.

В последние годы в ряде стран в результате проведения фундаментальных исследований были созданы противоопухолевые препараты, влияющие на биомолекулы, которые либо присутствуют только в опухолевых клетках, либо имеют большее значение для функционирования именно малигнизированных, а не нормальных тканей организма. Лечение с использованием таких средств получило название «target therapy» (целевая терапия) [20]. Благодаря направленному действию целевые препараты поражают в основном злокачественные клетки и практически не повреждают нормальные органы и ткани, на которых мишени отсутствуют или их повреждение не является критичным. Такая специфичность и отсутствие токсичности, характерной для цитостатиков, позволяют считать целевые препараты более безопасными и перспективными для широкого применения в медицинской практике.

Поскольку теломераза, присутствующая в опухолевых клетках,– почти универсальная мишень для терапии рака, то разработка подходов избирательного воздействия на эту мишень может привести к появлению лекарств с минимальными для нормальных теломераза-негативных клеток побочными эффектами. Описанные результаты исследований могут стать основой для создания отечественного инновационного универсального противоопухолевого средства, обладающего такими свойствами и широким спектром действия.

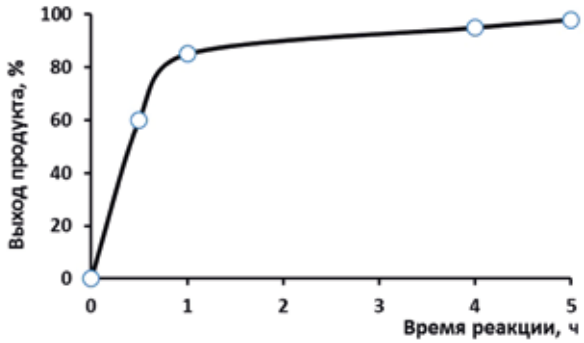



Рис. 6. Динамика образования 6-тио-2'-дезоксигуанозина при синтезе его из 2'-дезокситимидина и 6-тиогуанина

Статья поступила в редакцию 29.01.2016 г.


## Summary

Biocatalytic synthesis of 6-thio-2′-deoxyguanosine – modified analog of native nucleoside 2′-deoxyguanosine (constituent of all DNA samples) was originally accomplished. According to literature reports, 6-thio-2′-deoxyguanosine upon insertion into telomeres of cancer cells provokes their death. The enzymes produced by recombinant strains of bacteria *Escherichia coli* were engaged in biosynthetic procedure. At the first stage of the process thymidine phosphorylase catalyzed reaction of phosphorolytic cleavage of 2′-deoxythymidine molecule to thymine and 2′-deoxyribose-1-phosphate. At the second stage interaction of pentosephosphate with 6-thioguanine yielding 6-thio-2′-deoxyguanosine was mediated by purine nucleoside phosphorylase. Recovery of purified end product (controlled by high performance liquid chromatography) was carried out using ion exchange resin. Since telomerase of tumor cells is a common target in cancer therapy, development of approaches for its selective exposure could result in emergence of drugs causing minimal side effects in normal telomerase-negative cells.



**Андрей Береснев,**

научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии Института микробиологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук

**Евгений Квасюк,**

профессор кафедры биохимии и биофизики Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ, доктор химических наук, профессор

**Сергей Квач,**

ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии Института микробиологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук, доцент

**Анатолий Зинченко,**

заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии Института микробиологии НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент


See: **http://innosfera.by/2016/09/cancer_therapy**

## Литература


1. LeBel C. Telomeres: what's new at your end? / C. LeBel, R.J. Wellinger // J. Cell Sci. 2005. Vol. 118, N13. P. 2785–2788.
2. Wellinger R.J. In the end, what's the problem? // Mol. Cell. 2014. Vol. 53, N6. P. 855–856.
3. Telomere structure and telomerase in health and disease (review) / D.E. Gomez [et al.] // Int. J. Oncol. 2012. Vol. 41, N5. P. 1561–1569.
4. Shay J.W. Telomeres and telomerase: implications for cancer and aging / J.W. Shay, W.E. Wright // Radiat. Res. 2011. Vol. 155, N1. P. 188–193.
5. Shay J.W. Role of telomeres and telomerase in cancer / J.W. Shay, W.E. Wright // Semin. Cancer Biol. 2011. Vol. 21, N6. P. 349–353.
6. In vivo inhibition of lung cancer by GRN163L: a novel human telomerase inhibitor / Z.G. Dikmen [et al.] // Cancer Res. 2005. Vol. 65, N17. P. 7866–7873.
7. Oligonucleotide conjugate GRN163L targeting human telomerase as potential anticancer and antimetastatic agent / S.M. Gryaznov [et al.] // Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2007. Vol. 26, N10–12. P. 1577–1579.
8. Williams S.C. No end in sight for telomerase-targeted cancer drugs // Nat. Med. 2013. Vol. 19, N1. P. 6.
9. A phase I trial of imetelstat in children with refractory or recurrent solid tumors: a Children's Oncology Group Phase I Consortium Study (ADVL1112) / P.A. Thompson [et al.] // Clin. Cancer Res. 2013. Vol. 19, N23. P. 6578–6584.
10. A yeast chemical genetic screen identifies inhibitors of human telomerase / L.H. Wong [et al.] // Chem. Biol. 2013. Vol. 20, N3. P. 333–340.
11. Induction of telomere dysfunction mediated by the telomerase substrate precursor 6-thio-2'-deoxyguanosine / I. Mender [et al.] // Cancer Discov. 2015. Vol. 5, N1. P. 82–95.
12. A convenient synthesis of 2'-deoxy-6-thioguanosine, ara-guanine, ara-6-thioguanine and certain related purine nucleosides by the stereospecific sodium salt glycosylation procedure / N.B. Hanna [et al.] // J. Heterocyclic Chem. 1988. Vol. 25. N6. P. 1899–1903.
13. Kung P.P. One-Flask syntheses of 6-thioguanosine and 2'-deoxy-6-thioguanosine / P.P. Kung, R.A. Jones // Tetrahedron Lett. 1991. Vol. 32, N32. P. 3919–3922.
14. Application of recombinant enzymes for the synthesis of pharmaceutically valuable nucleosides and nucleotides / D.V. Burko [et al.] // Biotechnology in Medicine, Foodstuffs, Biocatalysis, Environment and Biogeotechnology / Eds: S.D. Varfolomeev, G.E. Zaikov & L.P. Krylova. New York, Nova Science Publishers, Inc. 2010. P. 1–13.
15. Штамм бактерий *Escherichia coli* – продуцент пуриннуклеозидфосфорилазы: пат. 13127 Республики Беларусь, МПК C 12 N1/21 / С.В. Квач [и др.]; заявитель Институт микробиологии НАН Беларуси. – №а 20080951; заявл. 17.07.08; опубл. 30.04.2010.
16. Титович О.И. Разработка нового способа получения бактериальной ДНК / О.И. Титович, Е.Н. Карпович, А.И. Зинченко // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. науч. тр. Т. 2; под ред. Э.И. Коломиец и А.Г. Лобанка.– Мн., 2009. С. 384–393.
17. A new approach to the enzymatic DNA hydrolysis to 2'-deoxynucleosides / T.A. Kukharskaya [et al.] // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. 2009, №1. С. 101–103.
18. Ajithkumar T.V. Clinical approach to cancer patients / T.V. Ajithkumar, H.M. Hatcher // Specialist training in oncology / Eds: V.T. Ajithkumar and H. Hatcher, Mosby Elsevier. Edinburgh, 2011. P. 3–9.
19. Михайлов Г.А. Технология будущего: использование магнитных наночастиц в онкологии / Г.А. Михайлов, О.С. Васильева // Бюлл. СО РАМН. 2008, №3. С. 18–22.
20. Sharma P. Immune checkpoint targeting in cancer therapy: toward combination strategies with curative potential / P. Sharma, J.P. Allison // Cell. 2015. Vol. 161, N2. P. 205–214.